
SD2202 — Aljabar Linear Terapan & Optimasi

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 4 (Prodi) • Mata Kuliah Wajib (3 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:

Singular Value Decomposition (SVD), Principal Component Analysis (PCA), optimasi konveks, kondi...

Bab 1: SVD & Reduksi Dimensi PCA

Faktorisasi matriks SVD $X = U * \text{Sigma} * V^T$ memecah data ke dalam komponen variansi ortogonal. PCA memproyeksikan fitur ke vektor eigen matriks kovariansi untuk mereduksi dimensi data multivariat.

Rumus Kunci (Singular Value Decomposition (SVD)):

$$X = U \text{Sigma} V^T$$

Bab 2: Optimasi Konveks & Gradient Descent

Fungsi konveks f menjamin setiap minimum lokal adalah minimum global.

Algoritma Gradient Descent memperbarui bobot: $w := w - \eta * \text{grad } f(w)$.

Metode Newton-Raphson memanfaatkan matriks Hessian orde kedua $H^{-1} * \text{grad } f$.